

# Modül 10 — Cevap Anahtarı

## Hipotez Testi

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-13

Bu belge 10\_modul\_alistirmalar.qmd dosyasındaki 16 sorunun doğru cevaplarını ve gerekçelerini içerir. Gerekçeler yalnızca “doğru cevap bu” demekle kalmaz — neden doğru olduğunu da açıklar, çünkü sınavda sizden istenen de budur.

---

### Bölüm A — Temel Kavramlar

- Doğru cevap: b)** Null hipotez ( $H_0$ ), varsayılan durumu — “hiçbir fark yok, hiçbir etki yok” iddiasını — temsil eder. Araştırmacının göstermek istediği iddia genellikle alternatif hipotezdir ( $H_a$ ).
- Doğru cevap: a)** Tip I Hatası,  $H_0$  (masumiyet) doğruyken onu yanlışlıkla reddetmektir — “yanlış pozitif”. Tip II Hatası ise tam tersi: suçlu birinin yanlışlıkla beraat etmesidir.
- Doğru cevap: b)**  $\alpha$ ,  $H_0$  doğruyken onu yanlışlıkla reddetme (Tip I Hatası yapma) riskine karşı kabul ettiğimiz üst sınırdır.  $H_0$ ’ın doğru olma olasılığıyla veya testin genel doğruluğuyla ilgili bir garanti değildir.
- Doğru cevap: b)** p-değeri,  $H_0$ ’ın doğru olduğu **varsayımı altında**, elde edilen (veya daha uç) bir sonucun gözlenme olasılığıdır.  $H_0$ ’ın kendisinin doğru olma olasılığı **değildir** — bu, sık yapılan bir yanlış yorumdur.

## Bölüm B — Doğru Testi Seçmek

**5. Doğru cevap: b)** Aynı 20 kişiden **iki ölçüm** (öncesi/sonrası) alınıyor; ölçümler birbirine bağımlı (eşleştirilmiş) olduğundan eşleştirilmiş örneklem t-testi kullanılır.

**6. Doğru cevap: c)** Dört (üçten fazla) grup ortalaması karşılaştırılıyor; bu, ANOVA'nın tanımlayıcı kullanım alanıdır. t-testi yalnızca bir veya iki grup için uygundur.

**7. Doğru cevap: c)** İki kategorik değişken (cinsiyet, haber kaynağı tercihi) arasındaki ilişki sorgulanıyor; bu, ki-kare bağımsızlık testinin tam kullanım alanıdır.

**8. Doğru cevap: a)** Tek bir grubun (pil ömürleri) ortalaması, bilinen/sabit bir değerle (500 saat) karşılaştırılıyor; bu tek örneklem t-testidir.

---

## Bölüm C — R Çıktısını Yorumlamak

**9. Doğru cevap: a)**  $p = 0.0082 < \alpha = 0.05$ , dolayısıyla  $H_0$  reddedilir. Ayrıca %95 güven aralığı (151.02, 153.98) 150'yi içermediği için bu karar tutarlıdır.

**10. Doğru cevap: b)**  $p = 0.312 > 0.05$  olduğundan  $H_0$  reddedilmez. Bunu, güven aralığının 0'ı içermesiyle de doğrulayabiliriz — fark istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez. (c) yanlıştır: güven aralığının negatif bir uçtan başlaması, “birinci grup her zaman daha küçük” anlamına gelmez, çünkü aralık 0'ı da kapsıyor.

**11. Doğru cevap: b)**  $p = 0.44 \gg 0.05$ ; düşük F değeriyle birlikte bu, grup ortalamaları arasında anlamlı bir farka dair yeterli kanıt olmadığını gösterir. F değerinin “düşük” olması testin yanlış uygulandığı anlamına gelmez — sonucun kendisidir.

**12. Doğru cevap: b)**  $p = 0.48 > 0.05$  olduğundan  $H_0$  (bağımsızlık) reddedilmez; iki kategorik değişken arasında anlamlı bir ilişkiye dair yeterli kanıt yoktur. Serbestlik derecesinin 1 olması testin geçerliliğini etkilemez — bu yalnızca tablo boyutuna bağlı bir parametredir.

**13. Doğru cevap: a)**  $p = 0.028 < 0.05$  olduğundan  $H_0$  reddedilir; öncesi ve sonrası arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. Ortalama farkın negatif işaretli olması yalnızca yönü gösterir (sonrası değerlerinin daha yüksek/düşük olduğunu), testin geçerliliğiyle ilgisizdir.

## Bölüm D — Varsayımların Denetlenmesi

**14. Doğru cevap: b)** `shapiro.test()` Shapiro-Wilk normallik testidir; verinin (veya ANOVA’da artıkların) normal dağılımdan anlamlı şekilde sapıp saptığını denetler.

**15. Doğru cevap: b)** `bartlett.test()` p-değeri  $0.02 < 0.05$  olduğundan varyans homojenliği varsayımı ihlal edilmiştir. Bu durumda standart `aov()` yerine varyansların eşit olmasını varsaymayan `oneway.test(var.equal = FALSE)` (Welch ANOVA) tercih edilir. Varsayım ihlalini görmezden gelmek (a), sonucun güvenilirliğini zedeler.

**16. Doğru cevap: a)** Ki-kare testinin geçerliliği için beklenen hücre frekanslarının genellikle en az 5 olması istenir. Beklenen frekans 2 gibi düşük bir değerse, test varsayımı zorlanmış demektir ve sonuç (özellikle küçük örneklerde) temkinli yorumlanmalı, gerekirse Fisher’in kesin testi gibi alternatifler düşünülmelidir. Bu, testin “kesinlikle geçersiz” olduğu anlamına gelmez (b) — yalnızca güvenilirliğinin azaldığı anlamına gelir.

---

## Bölüm E — Etki Büyüklüğü ve Yorumlama Tuzakları

**17. Doğru cevap: b)**  $n = 8000$  gibi çok büyük bir örneklemde, testin istatistiksel gücü çok yüksektir; bu yüzden pratikte önemsiz, ihmal edilebilir büyüklükteki farklar bile  $p < 0.05$  (hatta  $p < 0.001$ ) verebilir. Cohen’s  $d = 0.05$ , bu farkın **pratikte anlamsız** olduğunu gösterir. P-değerinin küçüklüğü, etki büyüklüğüne bakma ihtiyacını **ortadan kaldırmaz** — tam tersine, tam da bu tür durumlarda etki büyüklüğü esas bilgiyi taşır.

**18. Doğru cevap: b)** Aynı mantık ki-kare için de geçerlidir: çok büyük bir örneklemde  $\chi^2$  ve dolayısıyla p-değeri küçük çıkabilir, ama Cramér’s  $V = 0.08$  ilişkinin **çok zayıf** olduğunu gösterir. İki ölçüt farklı şeyi ölçtüğü için (biri anlamlılık, diğeri büyüklük) aralarında bir “çelişki” değil, tamamlayıcılık vardır (d yanlış).

**19. Doğru cevap: c)** Bu, ders notunda işlenen klasik Simpson Paradoksu örneğidir: iki değişken (cinsiyet, kabul) arasındaki görünür ilişki, üçüncü bir değişken (başvurulan bölüm) hesaba katıldığında büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır. Tip I Hatası (a) burada söz konusu değildir çünkü ilişki gerçekten var — yalnızca yanlış yorumlanıyor; p-hacking (b) veriyi seçici test etmekle ilgilidir, bu senaryoda anlatılan durum değildir.

**20. Doğru cevap: c)** Çok sayıda değişkeni test edip yalnızca anlamlı çıkanları raporlamak, ders notunda “P-Hacking (P-Değeri Avcılığı)” olarak tanımlanan, replikasyon krizine yol açan seçici raporlama pratiğinin tam tanımıdır. 25 değişkenden ikisinin şans eseri  $p < 0.05$  çıkması,  $\alpha = 0.05$ ’in “her test için %5 hata payı” anlamına geldiği hatırlanırsa, sürpriz değildir.